प्रायिकता: संक्षिप्त नोट्स

इन नोट्स का उपयोग: सूत्र वाला बॉक्स पढ़िए, चरणों व मुख्य बिन्दुओं को अपनाइए, और सावधानी वाले बिन्दुओं से बचिए।

1. मूल पद

मुख्य बिन्दु

- यादृच्छिक प्रयोग: परिणाम ज्ञात सम्भव परिणामों में से एक; प्रतिदर्श समष्टि S = सभी परिणामों का समुच्चय; घटना = S का उपसमुच्चय
- असम्भव घटना ϕ: $P = 0$; निश्चित घटना S: $P = 1$
- परस्पर अपवर्जी: $A_i \cap A_j = \phi$; निःशेष: $\cup A_i = S$; समसम्भाव्य: समान सम्भावना
- परस्पर अपवर्जी व निःशेष $\Rightarrow \sum P(A_i) = 1$; युग्मतः अपवर्जी $\Rightarrow$ सभी अपवर्जी

2. चिरसम्मत परिभाषा व पूरक

सूत्र

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}, \qquad P(A') = 1 - P(A)$$

मुख्य बिन्दु

- परिणाम समसम्भाव्य हों: समान वस्तुओं को भिन्न मानिए
- $n(A)$, $n(S)$ को क्रमचय-संचय से एक ही ढंग से गिनिए (दोनों क्रमित या दोनों अक्रमित)
- "कम से कम एक", "सभी नहीं", "हल हो", "भेदा जाए": $1 - P(E')$, E' विपरीत घटना
- कम से कम r: $1 - P(X \le r-1)$; अधिक से अधिक r: $P(0) + \cdots + P(r)$

सावधानी

अंश व हर अलग ढंग से गिनना (एक क्रमित, एक अक्रमित)

3. प्रायिकताओं की सीमाएँ

सूत्र

$$\max\{0, P(A) + P(B) - 1\} \le P(A \cap B) \le \min\{P(A), P(B)\}$$
$$\max\{P(A), P(B)\} \le P(A \cup B) \le \min\{1, P(A) + P(B)\}$$

मुख्य बिन्दु

- प्रत्येक प्रायिकता $[0, 1]$ में; परस्पर अपवर्जी घटनाएँ: योग ≤ 1; सभी असमिकाएँ साथ हल कीजिए
- सामान्य प्रतिदर्श समष्टि में $P(A) = 0$ से $A = \phi$ आवश्यक नहीं

4. संयोगानुपात

सूत्र

पक्ष $= \dfrac{P}{1-P}$, विपक्ष $= \dfrac{1-P}{P}$

मुख्य बिन्दु

- पक्ष में $p : q \Rightarrow P = \dfrac{p}{p+q}$; विपक्ष में $p : q \Rightarrow P = \dfrac{q}{p+q}$

5. पासों व सिक्कों की प्रतिदर्श समष्टि

मुख्य बिन्दु

- n पासे: 6^n क्रमित परिणाम; n सिक्के: 2^n; एक पासा दो बार = दो पासे
- दो पासे, योग $2, \ldots, 12$ के तरीके: $1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1$; युग्मक $\dfrac{1}{6}$
- n उछालों में ठीक r चित: $\dfrac{{}^nC_r}{2^n}$

6. वेन आरेख व सम्मिलन

सूत्र

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$
$$P(A \cup B \cup C) = \sum P(A) - \sum P(A \cap B) + P(A \cap B \cap C)$$

मुख्य बिन्दु

- केवल A: $P(A) - P(A \cap B)$; A, B में से ठीक एक: $P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$; कोई नहीं: $1 - P(A \cup B)$
- तीन घटनाएँ: ठीक दो $= \sum P(A \cap B) - 3P(A \cap B \cap C)$; कम से कम दो $= \sum P(A \cap B) - 2P(A \cap B \cap C)$
- तीन में से ठीक एक $= \sum P(A) - 2\sum P(A \cap B) + 3P(A \cap B \cap C)$
- n घटनाएँ: $S_1 - S_2 + S_3 - \ldots$ (एकान्तर चिह्न); डी मॉर्गन: $(A \cup B)' = A' \cap B'$

चरण

1. अज्ञात भागों की प्रायिकताएँ $a, b, c, \ldots$ लिखिए
2. प्रत्येक दिए मान को समीकरण में बदलिए; कुल $= 1$
3. हल करके पूछे गए भाग जोड़िए

7. सप्रतिबन्ध प्रायिकता

सूत्र

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{n(A \cap B)}{n(B)}$$

मुख्य बिन्दु

- दी गई घटना (रेखा के बाद) नई प्रतिदर्श समष्टि है
- $P(A'|B) = 1 - P(A|B)$; $A \subseteq B$: $P(B|A) = 1$, $P(A|B) = \dfrac{P(A)}{P(B)}$; असंयुक्त: $P(A|B) = 0$
- $\dfrac{P(A|B)}{P(B|A)} = \dfrac{P(A)}{P(B)}$

सावधानी

$P(A|B') \neq 1 - P(A|B)$ तथा $P(A|B) \neq P(B|A)$

8. गुणन प्रमेय

सूत्र

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A), \quad P(A_1A_2A_3) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)$$

मुख्य बिन्दु

- एक-एक करके बिना प्रतिस्थापन: हर बार थैला घटता है; प्रतिस्थापन सहित: वही थैला
- क्रम न पूछा हो: ${}^nC_r$ विधि $= \dfrac{m}{{}^nC_r}$ ($m =$ अनुकूल चयन)
- "प्रत्येक में से एक" एक-एक करके: क्रमों की संख्या से गुणा

9. स्वतन्त्र घटनाएँ

सूत्र

$$P(A \cap B) = P(A)P(B); \qquad P(A \cup B) = 1 - P(A')P(B')$$

मुख्य बिन्दु

- तब A, B'; A', B; A', B' भी स्वतन्त्र
- तीन घटनाएँ: 3 युग्म शर्तें तथा $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$
- वेन भाग गुणनफल हैं: केवल $A = p_1q_2$, ठीक एक $= p_1 + p_2 - 2p_1p_2$
- n में से कम से कम एक: $1 - q_1q_2 \ldots q_n$

सावधानी

शून्येतर प्रायिकता वाली परस्पर अपवर्जी घटनाएँ $\Rightarrow$ स्वतन्त्र नहीं

10. बार-बार प्रयास (अनन्त गुणोत्तर श्रेणी)

सूत्र

$P(X = k) = q^{k-1}p, \quad P(X > k) = q^k$; दो में पहला जीते: $\dfrac{p}{1-q^2}$

मुख्य बिन्दु

- तीन खिलाड़ी बारी-बारी: पहला जीते $\dfrac{p}{1-q^3}$
- संक्षिप्त विधि: खिलाड़ियों के भाग के लिए $x + qx + q^2x = 1$ प्रकार के समीकरण
- पहली सफलता तक उछालों की संख्या: माध्य $\dfrac{1}{p}$

11. सम्पूर्ण प्रायिकता व बेज़

सूत्र

$$P(A) = \sum P(B_i)P(A|B_i), \qquad P(B_i|A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum P(B_j)P(A|B_j)}$$

चरण

1. स्थितियाँ B_i (थैले, सिक्के, मशीनें) लिखिए, परस्पर अपवर्जी व निःशेष
2. $P(B_i)$ तथा $P(A|B_i)$ लिखिए (वृक्ष आरेख)
3. परिणाम पूछा: पथ जोड़िए (सम्पूर्ण प्रायिकता)
4. परिणाम दिया, कारण पूछा: एक पथ $\div$ सभी पथ (बेज़)
5. परिणाम के बाद अगली घटना: विस्तारित बेज़ $\dfrac{\sum P(B_i)P(A \cap C|B_i)}{\sum P(B_i)P(A|B_i)}$

मुख्य बिन्दु

- अज्ञात संरचना ("सभी संख्याएँ समसम्भाव्य"): प्रत्येक सम्भव सामग्री एक स्थिति B_i

12. द्विपद बंटन

सूत्र

$P(X = r) = {}^nC_r p^r q^{n-r}$, माध्य $= np$, प्रसरण $= npq$

मुख्य बिन्दु

- बरनौली प्रयास: परिमित, स्वतन्त्र, दो परिणाम, समान p
- $\dfrac{P(X=r)}{P(X=r-1)} = \dfrac{n-r+1}{r} \cdot \dfrac{p}{q}$ (बराबर या समान्तर शर्तों में)
- सर्वाधिक सम्भाव्य r: $(n+1)p - 1 \le r \le (n+1)p$
- कम से कम एक की प्रायिकता $\ge k$ के लिए न्यूनतम n: $q^n \le 1-k$
- प्रसरण $\div$ माध्य $= q < 1$

सावधानी

बिना प्रतिस्थापन निकालना द्विपद नहीं है

13. वृक्ष आरेख

मुख्य बिन्दु

- प्रत्येक चरण का एक स्तर; शाखा $=$ अब तक के पथ पर सप्रतिबन्ध प्रायिकता
- पथ प्रायिकता $=$ गुणनफल; अभीष्ट प्रायिकता $=$ अनुकूल पथों का योग
- एक बिन्दु से निकली शाखाओं का योग 1 (जाँच)

14. ज्यामितीय प्रायिकता

सूत्र

प्रायिकता $=$ अनुकूल लम्बाई/क्षेत्रफल/आयतन $\div$ कुल लम्बाई/क्षेत्रफल/आयतन

मुख्य बिन्दु

- $[0, a]$ में दो वास्तविक संख्याएँ: भुजा a का वर्ग; $|x - y| \leq d$ दो रेखाओं के बीच की पट्टी

15. यादृच्छिक चर: माध्य व प्रसरण

सूत्र

$$\sum p_i = 1, \qquad \mu = \sum p_i x_i, \qquad \sigma^2 = \sum p_i x_i^2 - \mu^2$$

मुख्य बिन्दु

- सारणी में अज्ञात k: $\sum p_i = 1$ तथा प्रत्येक $p_i \geq 0$ (दूसरा मूल अस्वीकार)
- बिना प्रतिस्थापन नमूने में दोषपूर्ण की संख्या: $P(X = r) = \dfrac{{}^{a}C_{r}\,{}^{b}C_{m-r}}{{}^{a+b}C_{m}}$
- खेल की प्रत्याशा $= \sum p_i M_i$; $E(aX + b) = a\mu + b$, $\mathrm{Var}(aX + b) = a^2\sigma^2$

16. गुणनफल का इकाई अंक

सूत्र

$$1, 3, 7, 9: \ \frac{4^n}{10^n}; \quad 2, 4, 6, 8: \ \frac{8^n - 4^n}{10^n}; \quad 5: \ \frac{5^n - 4^n}{10^n}; \quad 0: \ \frac{10^n - 8^n - 5^n + 4^n}{10^n}$$

मुख्य बिन्दु

- केवल अन्तिम अंक महत्वपूर्ण; प्रत्येक अंक 0 से 9 की प्रायिकता $\dfrac{1}{10}$

17. सामान्य गलतियों की जाँच-सूची

चरण

1. क्या सभी परिणाम समसम्भाव्य हैं? (भिन्न वस्तुएँ, पासों के क्रमित युग्म)
2. प्रतिस्थापन सहित या रहित?
3. कौन-सी घटना दी गई है? (सप्रतिबन्ध, बेज़)
4. स्वतन्त्र या परस्पर अपवर्जी? दोनों को मत मिलाइए
5. तीन घटनाएँ स्वतन्त्र: चारों शर्तें जाँचिए
6. प्राप्त प्रायिकताएँ $[0, 1]$ में हों; अन्य मूल अस्वीकार
7. द्विपद के लिए समान p वाले स्वतन्त्र प्रयास चाहिए